(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218509685 U
(45)授权公告日 2023.02.21

(21)申请号 202222916435.3

(22)申请日 2022.10.31

(73)专利权人 胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司
地址 215122 江苏省苏州市工业园区双马街2号星华产业园8号楼

(72)发明人 陶立国

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
专利代理师 程武红

(51)Int.Cl.
F04B 43/04(2006.01)
F04B 13/00(2006.01)
F04B 51/00(2006.01)
F04B 49/06(2006.01)
F04B 49/10(2006.01)

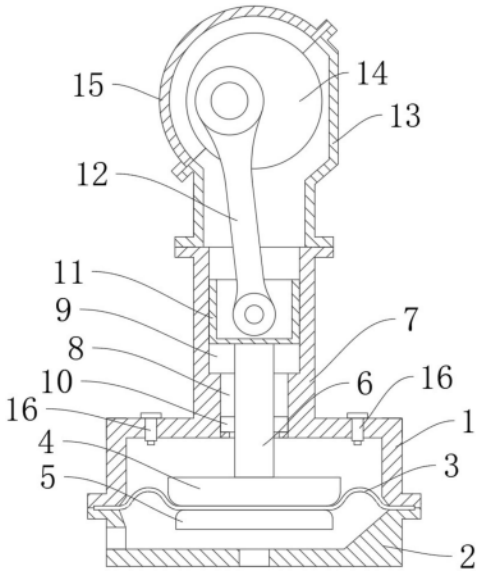
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,包括上泵壳、下泵壳以及隔膜片,隔膜片与上泵壳之间形成伸缩杆腔,上泵壳上设置有多个隔膜破裂检测器件,隔膜破裂检测器件的检测单元位于伸缩杆腔内,上泵壳的上部设置有呈筒型的连接柱,连接柱设置有伸缩杆孔,伸缩杆的底部连接隔膜片,伸缩杆的上端部固定连接铰接套,铰接套的容腔内设置有第一铰接轴,连接柱的上部固定连接机座,机座内设置有转盘,转盘上的偏心轴通过连杆连接第一铰接轴。本实用新型能够及时反馈隔膜破裂情况,从而消除了因隔膜破裂不能及时发现而影响计量泵准确性的技术问题;驱动机构与泵头的一体化结构,减小了整个装置的体积和高度,结构紧凑,节约了成本。



CN 218509685 U

1.一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,包括上泵壳、下泵壳以及压紧于上泵壳与下泵壳之间的隔膜片,上泵壳与下泵壳通过螺栓固定连接,隔膜片与下泵壳之间形成密闭的动力腔,下泵壳上设置有连通动力腔的进液口和排液口,隔膜片与上泵壳之间形成伸缩杆腔,上泵壳上设置有多个连通伸缩杆腔的安装孔,每个安装孔内均密封安装有一个隔膜破裂检测器件,隔膜破裂检测器件的检测单元位于伸缩杆腔内,所述的检测单元为光纤漏液传感器,光纤漏液传感器通过通信线路连接控制单元,上泵壳的上部设置有呈筒型的连接柱,连接柱设置有连通伸缩杆腔的伸缩杆孔,所述伸缩杆孔沿从上至下的方向依次为铰接套导向孔部和伸缩杆导向孔部,伸缩杆滑动设置于伸缩杆导向孔部内,伸缩杆的底部连接有第一压板,位于隔膜片下部的第二压板与第一压板固定连接,从而第一压板与第二压板紧压隔膜片,伸缩杆的上端部位于铰接套导向孔部内,并固定连接铰接套,铰接套具有上开口的容腔,容腔内设置有第一铰接轴,铰接套滑动设置于铰接套导向孔部内,连接柱的上部固定连接机座,机座具有连通伸缩杆孔的腔体,腔体内设置有转盘,转盘通过转轴可旋转地安装于机座,且转盘的转轴通过传动装置连接驱动电机的电机轴,转盘在驱动电机的驱动下旋转,转盘上偏心设置有偏心轴,连杆一端与偏心轴铰接,连杆的另一端与第一铰接轴。

2.如权利要求1所述的一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,所述的机座的上部具有开口,机座的上部安装有封盖所述开口的机盖。

3.如权利要求1所述的一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,所述的导向孔内设置有轴套,伸缩杆滑动安装于轴套内。

4.如权利要求1所述的一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,所述的铰接套导向孔部的内径略大于铰接套的外径,铰接套导向孔部实现对铰接套的导向。

5.如权利要求1所述的一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,连接所述的进液口的管路上安装有进液单向阀。

6.如权利要求1所述的一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,连接所述的排液口的管路上安装有排液单向阀。

7.如权利要求1所述的一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,所述的进液口的数量为一个、两个或两个以上。

8.如权利要求1所述的一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,所述的排液口的数量为一个、两个或两个以上。

9.如权利要求1所述的一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵,其特征在于,所述的铰接套的容腔的宽度不小于连杆的摆动范围。

一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及计量泵技术领域，尤其涉及一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵。

背景技术

[0002] 计量泵也称定量泵或比例泵，是一种用来输送介质一种特殊容积泵。计量泵是流体输送机械的一种，其突出特点是可以保持与排出压力无关的恒定流量。使用计量泵可以同时完成输送、计量和调节的功能，从而简化生产工艺流程，其广泛地应用于石油化工、制药、食品等各工业领域中。

[0003] 往复式计量泵一般采用隔膜式或柱塞结构，工作时隔膜或柱塞由导轴带动，做往复运动，不断吸入、排出液体来达到输送流体的目的。往复运动的行程可由导轴一端设置的流量旋钮调整，用来改变输出流量大小。

[0004] 现有的往复式计量泵的机械传动部分和泵头部分通常是独立设计的两个分部，然后通过传动装置连接在一起，导致往复泵的体积较大、比较笨重，便携性差，并限制其更广泛使用。并且现有往复式计量泵不具有隔膜破裂检测功能，当隔膜破裂影响计量泵准确性能时，不能及时发现，造成生产事故。

实用新型内容

[0005] 本实用新型实施例提供一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵，用以提高设备的准确性和使用稳定性，同时提高设备的整合程度，减小泵体体积。

[0006] 为了实现上述实用新型目的，本实用新型提供了一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵，包括上泵壳、下泵壳以及压紧于上泵壳与下泵壳之间的隔膜片，上泵壳与下泵壳通过螺栓固定连接，隔膜片与下泵壳之间形成密闭的动力腔，下泵壳上设置有连通动力腔的进液口和排液口，隔膜片与上泵壳之间形成伸缩杆腔，上泵壳上设置有多个连通伸缩杆腔的安装孔，每个安装孔内均密封安装有一个隔膜破裂检测器件，隔膜破裂检测器件的检测单元位于伸缩杆腔内，所述的检测单元为光纤漏液传感器，光纤漏液传感器通过通信线路连接控制单元，液体传感器上泵壳的上部设置有呈筒型的连接柱，连接柱设置有连通伸缩杆腔的伸缩杆孔，所述伸缩杆孔沿从上至下的方向依次为铰接套导向孔部和伸缩杆导向孔部，伸缩杆滑动设置于伸缩杆导向孔部内，伸缩杆的底部连接有第一压板，位于隔膜片下部的第二压板与第一压板固定连接，从而第一压板与第二压板紧压隔膜片，伸缩杆的上端部位于铰接套导向孔部内，并固定连接铰接套，铰接套具有上开口的容腔，容腔内设置有第一铰接轴，铰接套滑动设置于铰接套导向孔部内，连接柱的上部固定连接机座，机座具有连通伸缩杆孔的腔体，腔体内设置有转盘，转盘通过转轴可旋转地安装于机座，且转盘的转轴通过传动装置连接驱动电机的电机轴，转盘在驱动电机的驱动下旋转，转盘上偏心设置有偏心轴，连杆一端与偏心轴铰接，连杆的另一端与第一铰接轴。

[0007] 转盘在驱动电机的驱动下旋转，从而带动偏心轴旋转，进而与偏心轴铰接的连杆

通过第一铰接轴带动铰接套在铰接套导向孔部往复运动，进而铰接套带动伸缩杆在伸缩杆导向孔部内往复运动，进而实现隔膜片的往复运动。当隔膜片向上运动时，动力腔容积逐渐增大，从而通过进液口向动力腔内吸入液体；当隔膜片向下运动时，动力腔容积逐渐减小，从而通过排液口向动力腔外排出液体。当隔膜片破裂时，动力腔内的液体会进入伸缩杆腔，光纤漏液传感器检测到液体时，传送相应信号至控制单元，从而能够及时反馈隔膜破裂情况。

[0008] 本实用新型通过设置光纤漏液传感器，能够通过检测伸缩杆腔内是否有液体渗漏，能够及时反馈隔膜破裂情况，从而消除了因隔膜破裂不能及时发现而影响计量泵准确性的技术问题。通过连接柱连接泵头与驱动机构，实现驱动机构与泵头的一体化结构，同时连接柱还用于对伸缩杆及铰接套的同时导向，其既是连接部也是驱动结构的一部分，减小了整个装置的体积和高度，结构紧凑，节约了成本。

[0009] 可选的，所述的控制单元可以为计量泵的控制器，也可以为上位机。从而通过控制器在收到隔膜破裂的信号时及时停机，或者通过上位机及时反馈隔膜破裂的情况，进行停机和报警。

[0010] 优选的，所述的机座的上部具有开口，机座的上部安装有封盖所述开口的机盖，从而方便转盘的拆装。

[0011] 优选的，所述的导向孔内设置有轴套，伸缩杆滑动安装于轴套内。从而由轴套实现对伸缩杆的导向。

[0012] 优选的，所述的铰接套导向孔部的内径略大于铰接套的外径，从而铰接套导向孔部实现对铰接套的导向。

[0013] 进一步的，连接所述的进液口的管路上安装有进液单向阀。

[0014] 进一步的，连接所述的排液口的管路上安装有排液单向阀。

[0015] 可选的，所述的进液口的数量为一个、两个或两个以上。

[0016] 可选的，所述的排液口的数量为一个、两个或两个以上。

[0017] 进一步的，所述的铰接套的容腔的宽度不小于连杆的摆动范围。以避免容腔的内壁对连杆的摆动造成干涉本实用新型实施例中的一个或者多个技术方案，至少具有如下技术效果或者优点：

[0018] 本实用新型通过设置光纤漏液传感器，能够通过检测伸缩杆腔内是否有液体渗漏，能够及时反馈隔膜破裂情况，从而消除了因隔膜破裂不能及时发现而影响计量泵准确性的技术问题。

[0019] 通过连接柱连接泵头与驱动机构，实现驱动机构与泵头的一体化结构，同时连接柱还用于对伸缩杆及铰接套的同时导向，其既是连接部也是驱动结构的一部分，减小了整个装置的体积和高度，结构紧凑，节约了成本。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型连接相应管路后的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 如图1所示，本实用新型实施例提供一种具有隔膜破裂检测单元的液压隔膜计量泵，包括上泵壳1、下泵壳2以及压紧于上泵壳1与下泵壳2之间的隔膜片3，上泵壳1与下泵壳2通过螺栓固定连接，隔膜片3与下泵壳2之间形成密闭的动力腔，下泵壳2上设置有连通动力腔的进液口和排液口，隔膜片3与上泵壳1之间形成伸缩杆腔，上泵壳1上设置有多个连通伸缩杆腔的安装孔，每个安装孔内均密封安装有一个隔膜破裂检测器件16，隔膜破裂检测器件16的检测单元位于伸缩杆腔内，所述的检测单元为光纤漏液传感器，光纤漏液传感器通过通信线路连接控制单元，上泵壳1的上部设置有呈筒型的连接柱7，连接柱7设置有连通伸缩杆腔的，所述沿从上至下的方向依次为铰接套导向孔部9和伸缩杆导向孔部8，伸缩杆6滑动设置于伸缩杆导向孔部8内，伸缩杆6的底部连接有第一压板4，位于隔膜片3下部的第二压板5与第一压板4固定连接，从而第一压板4与第二压板5紧压隔膜片3，伸缩杆6的上端部位于铰接套导向孔部9内，并固定连接铰接套11，铰接套11具有上开口的容腔，容腔内设置有第一铰接轴，铰接套11滑动设置于铰接套导向孔部9内，连接柱7的上部固定连接机座13，机座13具有连通的腔体，腔体内设置有转盘14，转盘14通过转轴可旋转地安装于机座13，且转盘14的转轴通过传动装置连接驱动电机的电机轴，转盘14在驱动电机的驱动下旋转，转盘14上偏心设置有偏心轴，连杆12一端与偏心轴铰接，连杆12的另一端与第一铰接轴。

[0024] 转盘14在驱动电机的驱动下旋转，从而带动偏心轴旋转，进而与偏心轴铰接的连杆12通过第一铰接轴带动铰接套11在铰接套导向孔部9往复运动，进而铰接套11带动伸缩杆6在伸缩杆导向孔部8内往复运动，进而实现隔膜片3的往复运动。当隔膜片3向上运动时，动力腔容积逐渐增大，从而通过进液口向动力腔内吸入液体；当隔膜片3向下运动时，动力腔容积逐渐减小，从而通过排液口向动力腔外排出液体。当隔膜片破裂时，动力腔内的液体会进入伸缩杆腔，光纤漏液传感器检测到液体时，传送相应信号至控制单元，从而能够及时反馈隔膜破裂情况。

[0025] 本实用新型通过设置光纤漏液传感器，能够通过检测伸缩杆腔内是否有液体渗漏，能够及时反馈隔膜破裂情况，从而消除了因隔膜破裂不能及时发现而影响计量泵准确性的技术问题。通过连接柱7连接泵头与驱动机构，实现驱动机构与泵头的一体化结构，同时连接柱7还用于对伸缩杆6及铰接套11的同时导向，其既是连接部也是驱动结构的一部分，减小了整个装置的体积和高度，结构紧凑，节约了成本。

[0026] 可选的，所述的控制单元可以为计量泵的控制器，也可以为上位机。从而通过控制器在收到隔膜破裂的信号时及时停机，或者通过上位机及时反馈隔膜破裂的情况，进行停机和报警。

[0027] 优选的，所述的机座13的上部具有开口，机座13的上部安装有封盖所述开口的机盖15。从而方便转盘14的拆装。

[0028] 优选的，所述的导向孔内设置有轴套10，伸缩杆6滑动安装于轴套10内。从而由轴

套10实现对伸缩杆6的导向。

[0029] 优选的，所述的铰接套导向孔部9的内径略大于铰接套11的外径，从而铰接套导向孔部9实现对铰接套11的导向。

[0030] 如图2所示，进一步的，连接所述的进液口的管路上安装有进液单向阀200，连接所述的排液口的管路上安装有排液单向阀100。

[0031] 可选的，所述的进液口的数量为一个、两个或两个以上。

[0032] 可选的，所述的排液口的数量为一个、两个或两个以上。

[0033] 进一步的，所述的铰接套11的容腔的宽度不小于连杆12的摆动范围。以避免容腔的内壁对连杆12的摆动造成干涉。

[0034] 应该注意的是上述实施例对本实用新型进行说明而不是对本实用新型进行限制，并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中，不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”或“包括”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序，可将这些单词解释为名称。

[0035] 本实用新型实施例中的一个或者多个技术方案，至少具有如下技术效果或者优点：

[0036] 本实用新型通过设置光纤漏液传感器，能够通过检测伸缩杆腔内是否有液体渗漏，能够及时反馈隔膜破裂情况，从而消除了因隔膜破裂不能及时发现而影响计量泵准确性的技术问题。

[0037] 通过连接柱连接泵头与驱动机构，实现驱动机构与泵头的一体化结构，同时连接柱还用于对伸缩杆及铰接套的同时导向，其既是连接部也是驱动结构的一部分，减小了整个装置的体积和高度，结构紧凑，节约了成本。

[0038] 本说明书中公开的所有特征，除了互相排斥的特征，均可以以任何方式组合。

[0039] 本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征，除非特别叙述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

[0040] 本实用新型并不局限于前述的具体实施方式。本实用新型扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合，以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。

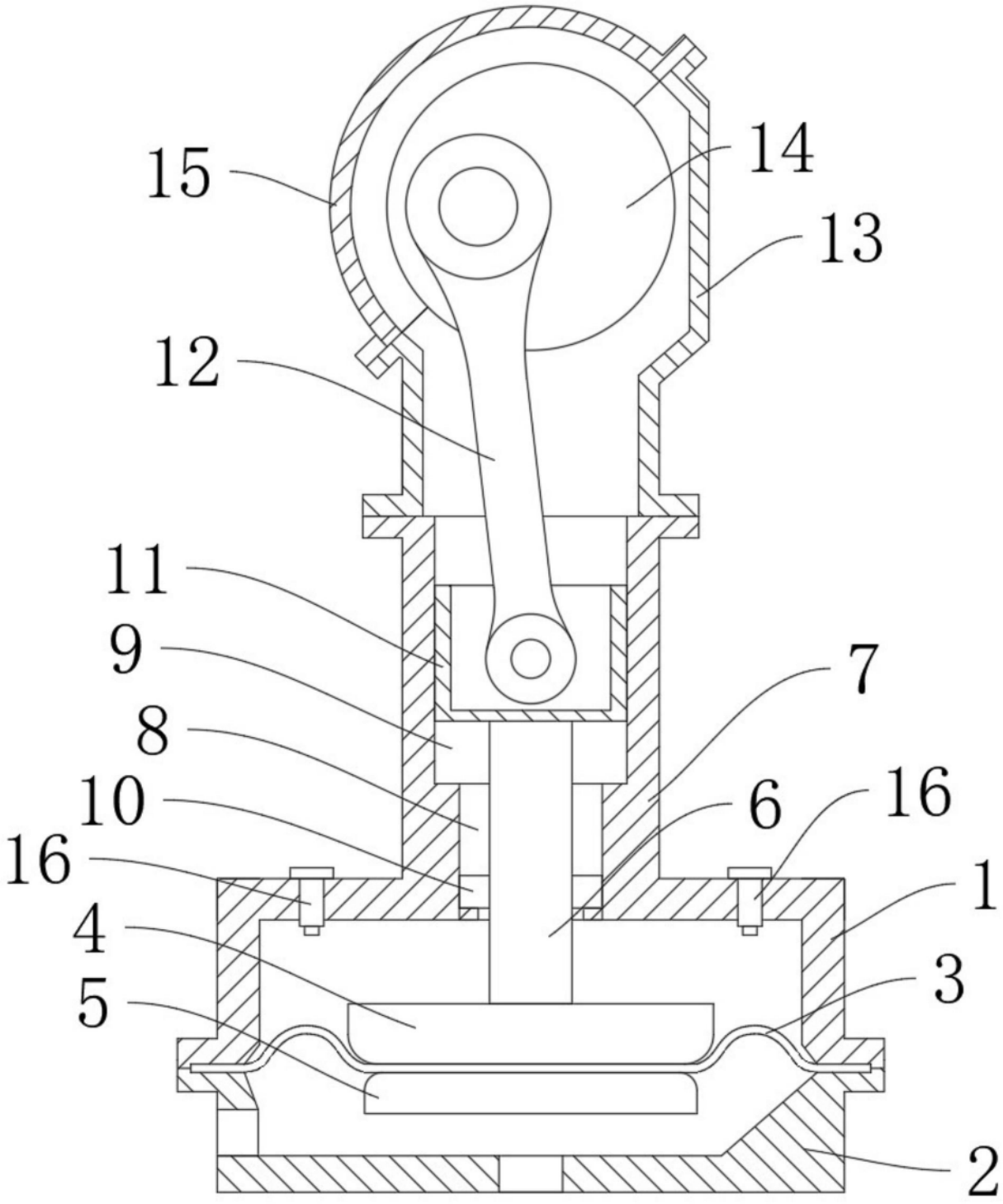


图1

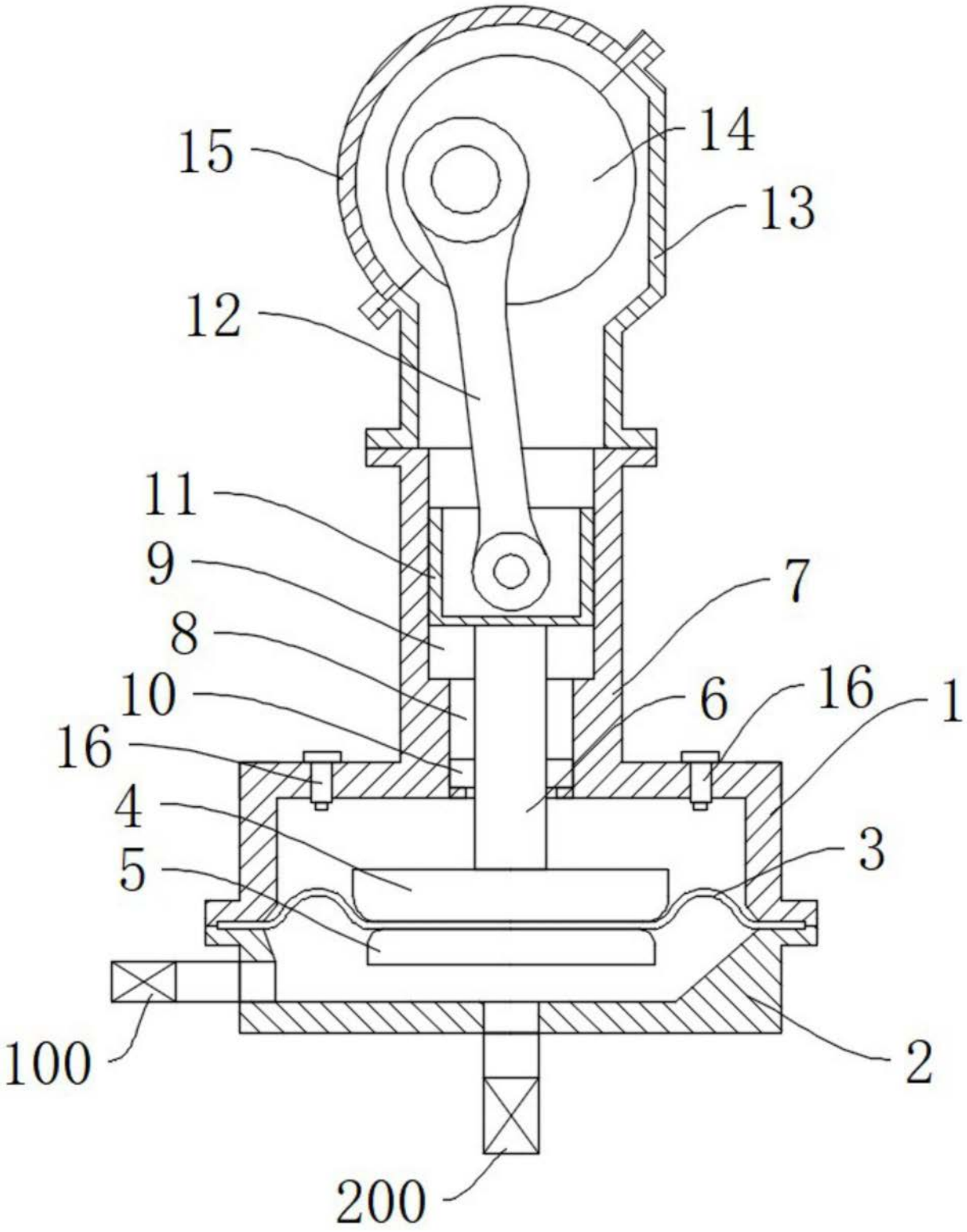


图2